LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB
TP MODUL 3

Disusun Oleh:
Nama: Genta Brilian Baskoro
NIM: 240411100040
Kelas: A
Dosen Pengampu:
Nama: Devie Rosa Anamisa, S.Kom., M.Kom
NIP: 198411042008122003
Asisten Praktikum:
Nama: Fathul Aziz Saifuddin
NIM: 240411100141

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
2026

1.1 Code Program

```php
<?php

$fruits = array("Avocado", "Blueberry", "Cherry");

// menambahkan lima data baru
$fruits[] = "Durian";
$fruits[] = "Elderberry";
$fruits[] = "Fig";
$fruits[] = "Grape";
$fruits[] = "Honeydew";

echo "fruits = (";

foreach($fruits as $f){
    echo '"' . $f . '", ';
}

echo ")<br>";

$jumlahdata = count($fruits);
echo "Nilai dengan indeks tertinggi: " . $fruits[$jumlahdata-1];
 ?>
```

Penjelasan Code Program:

Kode PHP ini berfungsi untuk mendeklarasikan, mengolah, dan menampilkan data array terindeks. Berikut rincian kodenya:

- Deklarasi Array Awal: Array $fruits dibuat berisi 3 data string yang otomatis mengisi indeks 0, 1, dan 2.
- Penambahan Data: Sintaks $fruits[] = "..." menambah 5 data baru di urutan paling belakang (indeks 3 sampai 7) secara otomatis.
- Looping foreach: Perulangan foreach($fruits as $f) menyisir seluruh isi array untuk mencetak nilainya satu per satu ke layar.
- Indeks Tertinggi: Jumlah data dihitung dengan count($fruits) (8 data), lalu dikurangi 1 ($jumlahdata - 1) untuk mendapat posisi indeks paling akhir (indeks 7), yaitu "Honeydew".

Hasil Running Program:

```
fruits = ("Avocado", "Blueberry", "Cherry", "Durian", "Elderberry", "Fig", "Grape", "Honeydew", )
Nilai dengan indeks tertinggi: Honeydew
```

1.2 Code Program

```php
<?php

$fruits = array(
    "Avocado",
    "Blueberry",
    "Cherry",
    "Durian",
    "Elderberry",
    "Fig",
    "Grape",
    "Honeydew"
);

// menghapus Blueberry
unset($fruits[1]);

// merapikan indeks
$fruits = array_values($fruits);

echo "Data Blueberry dihapus.<br>";

echo "fruits = (";

foreach($fruits as $f){
    echo '"' . $f . '", ';
}

echo ")<br>";

$jumlahdata = count($fruits);
echo "Nilai dengan indeks tertinggi: " . $fruits[$jumlahdata-1];

?>
```

Penjelasan Code Program:

Kode PHP ini berfungsi untuk menghapus elemen array terindeks, merapikan urutan indeksnya, dan menampilkan isi array terbaru:

- Deklarasi Array: Array $fruits dibuat berisi 8 data string (indeks 0 sampai 7).
- Penghapusan Data (unset): Perintah unset($fruits[1]) menghapus data "Blueberry" pada indeks 1.
- Merapikan Indeks (array_values): Fungsi array_values() mengurutkan ulang indeks agar kembali berurutan dari 0 tanpa ada posisi yang kosong.
- Looping foreach: Perulangan foreach menyisir seluruh elemen untuk mencetak nilainya satu per satu ke layar.

- Indeks Tertinggi: Jumlah data dihitung dengan count($fruits) (sisa 7 data), lalu dikurangi 1 ($jumlahdata - 1) untuk mengambil data indeks terakhir (indeks 6), yaitu "Honeydew".

Hasil Running Program:

Data Blueberry dihapus.
fruits = ("Avocado", "Cherry", "Durian", "Elderberry", "Fig", "Grape", "Honeydew",)
Nilai dengan indeks tertinggi: Honeydew

2.1 Code Program

```
<?php

// Membuat array awal
$fruits = array("Avocado", "Blueberry", "Cherry");

// Data tambahan
$tambahan = array("Durian", "Watermelon", "Fig", "Grape", "Honeydew");

// Menambahkan data baru menggunakan perulangan for
for($x = 0; $x < 5; $x++){
    $fruits[] = $tambahan[$x];
}

// Menghitung panjang array
$length = count($fruits);

echo "Panjang array saat ini: " . $length;
echo "<br><br>";

// Menampilkan isi array berdasarkan indeks
for($x = 0; $x < $length; $x++){
    echo $fruits[$x];
    echo "<br>";
}

?>
```

Penjelasan Code Program:

Kode PHP ini dibuat untuk menambah data array memakai perulangan for sekaligus menjawab pertanyaan pada soal:

- Inisialisasi Data: Array $fruits diisi 3 data awal dan $tambahan diisi 5 data baru.
- Penambahan Data (for): Perulangan for memasukkan 5 elemen dari $tambahan ke dalam $fruits secara berurutan.
- Menghitung Panjang Array: Fungsi count($fruits) menghitung total elemen terbaru (8 data) yang hasilnya disimpan ke variabel $length.
- Penjelasan Perubahan Kode (Pertanyaan Soal): Skrip perulangan for pada baris #5–#8 perlu diubah. Nilai pembanding $arrlength harus diperbarui dulu menggunakan count($fruits) setelah data baru ditambahkan. Jika tidak dihitung ulang, perulangan hanya berjalan 3 kali sehingga data tambahan tidak akan ikut tercetak.

Hasil Running Program:

```
Panjang array saat ini: 8

Avocado
Blueberry
Cherry
Durian
Watermelon
Fig
Grape
Honeydew
```

2.2 Code Program

```
<?php

$vegies = array("Carrot", "Broccoli", "Spinach");
$arrlength = count($vegies);

for($x = 0; $x < $arrlength; $x++){
    echo $vegies[$x];
    echo "<br>";
}

?>
```

Penjelasan Code Program:

Kode PHP ini dibuat untuk membuat array baru:

- Inisialisasi & Penghitungan Array: Array $vegies diisi 3 data sayuran, lalu jumlah datanya dihitung menggunakan count($vegies) dan disimpan ke $arrlength.
- Looping for: Perulangan for mencetak setiap elemen array berdasarkan urutan indeksnya ($vegies[$x]).
- Penjelasan Modifikasi (Pertanyaan Soal): Cukup memodifikasi skrip yang ada. Struktur logika perulangan for dan fungsi count() tetap sama, sehingga hanya perlu menyesuaikan nama variabel dan isi data array.

Hasil Running Program:

Carrot
Broccoli
Spinach

3.1 Code Program

```
<?php

// Membuat array
$height = array(
    "Andy" => "176",
    "Barry" => "165",
    "Charlie" => "170"
);

// Menambahkan lima data baru
$height["David"] = "180";
$height["Ethan"] = "172";
$height["Frank"] = "168";
$height["George"] = "175";
$height["Harry"] = "182";


// Menampilkan isi array
echo "height = (";

foreach($height as $nama => $tinggi){
    echo '"' . $nama . '"=>"' . $tinggi . '", ';
}

echo ")<br>";
```

```
// Mengambil nilai terakhir
foreach($height as $h){
    $terakhir = $h;
}

echo "Nilai dengan indeks terakhir: " . $terakhir;


// Menghapus data Charlie
unset($height["Charlie"]);


echo "<br><br>height = (";

foreach($height as $nama => $tinggi){
    echo '"' . $nama . '"=>"' . $tinggi . '", ';
}

echo ")<br>";


// Mengambil nilai terakhir setelah dihapus
foreach($height as $h){
    $terakhir = $h;
}

echo "Nilai dengan indeks terakhir setelah dihapus: " . $terakhir;

?>
```

Penjelasan Code Program:

Kode PHP ini berfungsi untuk mengolah associative array (array berpasangan *key* dan *value*), mulai dari penambahan data, menampilkan pasangan data, hingga penghapusan data:

- Deklarasi Array Awal: Array $height dibuat berisi 3 data pasangan nama (*key*) dan tinggi badan (*value*).
- Penambahan Data Baru: Lima data baru ditambahkan dengan langsung menentukan nama *key*-nya (contoh: $height["David"] = "180").
- Looping foreach ($nama =>$tinggi): Mengakses *key* dan *value* secara bersamaan untuk mencetak format pasangan nama dan tinggi badan ke layar.
- Mengambil Nilai Terakhir: Menggunakan perulangan foreach untuk menimpa variabel $terakhir sampai iterasi elemen paling akhir dari array.
- Penghapusan Data (unset): Perintah unset($height["Charlie"]) menghapus data dengan *key* "Charlie" beserta nilainya tanpa mengubah urutan elemen lainnya.

Hasil Running Program:

height = ("Andy"=>"176", "Barry"=>"165", "Charlie"=>"170", "David"=>"180", "Ethan"=>"172", "Frank"=>"168", "George"=>"175", "Harry"=>"182",)
Nilai dengan indeks terakhir: 182

height = ("Andy"=>"176", "Barry"=>"165", "David"=>"180", "Ethan"=>"172", "Frank"=>"168", "George"=>"175", "Harry"=>"182",)
Nilai dengan indeks terakhir setelah dihapus: 182

3.2 Code Program

```
<?php

// Membuat array
$weight = array(
    "Andy" => "70",
    "Barry" => "65",
    "Charlie" => "75"
);



// Menampilkan isi array
echo "weight = (";

foreach($weight as $nama => $berat){
    echo '"' . $nama . '"=>"' . $berat . '", ';
}

echo ")<br>";


// Mengambil data kedua
$data = array_values($weight);
echo "Data kedua: " . $data[1];

?>
```

Penjelasan Code Program:

Kode PHP ini berfungsi untuk mengolah *associative array* dan mengambil data pada posisi tertentu menggunakan bantuan fungsi array_values:

- Deklarasi Array: Array $weight dibuat berisi 3 pasangan data nama (*key*) dan berat badan (*value*).
- Looping foreach: Perulangan menyisir seluruh isi array untuk mencetak pasangan *key* dan *value* ke layar.
- Mengambil Data Kedua (array_values): Fungsi array_values() merubah *associative array* menjadi array terindeks (dimulai dari 0). Elemen kedua dipanggil lewat $data[1] untuk mencetak nilai "65".

Hasil Running Program:

weight = ("Andy"=>"70", "Barry"=>"65", "Charlie"=>"75",)
Data kedua: 65

4.1 Code Program

```
<?php

$height = array(
    "Andy" => "176",
    "Barry" => "165",
    "Charlie" => "170"
);

// menambahkan lima data baru
$height["David"] = "180";
$height["Ethan"] = "172";
$height["Frank"] = "168";
$height["George"] = "175";
$height["Harry"] = "182";


echo "height = (";

foreach($height as $nama => $tinggi){
    echo '"' . $nama . '"=>"' . $tinggi . '", ';
}

echo ")<br><br>";


// menampilkan seluruh data
foreach($height as $nama => $tinggi){
    echo $nama . " is " . $tinggi . " cm tall.<br>";
}

?>
```

Penjelasan Code Program:

Kode PHP ini berfungsi untuk mengolah *associative array* dengan menambahkan data baru dan mencetak isinya dalam dua format tampilan:

- Deklarasi & Penambahan Data: Array $height diisi 3 data awal, lalu ditambahkan 5 data baru secara manual menentukan *key*-nya (seperti $height["David"] = "180").
- Looping Format Array: Perulangan foreach pertama menyisir array untuk mencetak format pasangan data ("nama"=>"tinggi").
- Looping Format Kalimat: Perulangan foreach kedua mencetak ulang seluruh data ke dalam bentuk kalimat lengkap (nama is tinggi cm tall.)

Hasil Running Program:

height = ("Andy"=>"176", "Barry"=>"165", "Charlie"=>"170", "David"=>"180", "Ethan"=>"172", "Frank"=>"168", "George"=>"175", "Harry"=>"182",)

Andy is 176 cm tall.
Barry is 165 cm tall.
Charlie is 170 cm tall.
David is 180 cm tall.
Ethan is 172 cm tall.
Frank is 168 cm tall.
George is 175 cm tall.
Harry is 182 cm tall.

4.2 Code Program

```
<?php

$weight = array(
    "Andy" => "70",
    "Barry" => "65",
    "Charlie" => "75"
);

$key = array_keys($weight);

echo 'weight = (';

for($x = 0; $x < count($weight); $x++){
    echo '"' . $key[$x] . '"=>"' . $weight[$key[$x]] . '", ';
}

echo ")<br><br>";

for($x = 0; $x < count($weight); $x++){
    echo $key[$x] . " is " . $weight[$key[$x]] . " kg.<br>";
}

?>
```

Penjelasan Code Program:

Kode PHP ini berfungsi menampilkan isi *associative array* memakai perulangan for lewat bantuan fungsi array_keys:

- Deklarasi & Extrak Key: Array $weight diisi 3 pasangan data. Fungsi array_keys() lalu mengambil semua *key* (nama) menjadi array terindeks $key.
- Looping Format Array: Perulangan for pertama mencetak format pasangan data ("nama"=>"berat") memakai pemanggilan $key[$x] dan $weight[$key[$x]].
- Looping Format Kalimat: Perulangan for kedua menyisir ulang data untuk mencetak tampilan kalimat (nama is berat kg.).

Hasil Running Program:

weight = ("Andy"=>"70", "Barry"=>"65", "Charlie"=>"75",)

Andy is 70 kg.
Barry is 65 kg.
Charlie is 75 kg.

5.1 Code Program

```
<?php

$students = array(
    array("Alex", "220401", "0812345678"),
    array("Bianca", "220402", "0812345687"),
    array("Candice", "220403", "0812345665")
);


// Menampilkan data awal
echo "Data awal:<br>";
echo "students = (<br>";

foreach($students as $data){
    echo '("' . $data[0] . '","' . $data[1] . '","' . $data[2] .
'"),<br>';
}

echo ")<br><br>";


// Menambahkan 5 data baru
$students[] = array("Daniel", "220404", "0812345611");
$students[] = array("Elena", "220405", "0812345622");
$students[] = array("Fiona", "220406", "0812345633");
$students[] = array("Gabe", "220407", "0812345644");
$students[] = array("Hannah", "220408", "0812345655");


// Menampilkan data setelah ditambah
echo "Data setelah ditambah 5 data lain:<br>";
echo "students = (<br>";

foreach($students as $data){
    echo '("' . $data[0] . '","' . $data[1] . '","' . $data[2] .
'"),<br>';
}

echo ")<br><br>";


// tabel
echo "<table border='1'>";

echo "<tr>
        <th>Name</th>
        <th>NIM</th>
        <th>Mobile</th>
      </tr>";

foreach($students as $data){
    echo "<tr>";
```

```
    echo "<td>" . $data[0] . "</td>";
    echo "<td>" . $data[1] . "</td>";
    echo "<td>" . $data[2] . "</td>";
    echo "</tr>";
}

echo "</table>";

?>
```

Penjelasan Code Program:

Kode PHP ini berfungsi mengolah *multidimensional array* data mahasiswa dan menampilkannya dalam dua format:

- Inisialisasi & Tambah Data: Array $students menyimpan array turunan berisi data nama, NIM, dan telepon. Ditambahkan 5 data baru memakai sintaks $students[] = array(...).
- Cetak Format Teks: Perulangan foreach menyisir array lalu mengakses elemen kolom ($data[0], $data[1], $data[2]) untuk mencetak format teks bertingkat.
- Cetak Tabel HTML: Perulangan foreach kedua memasukkan tiap data ke dalam tag <tr> dan <td> agar tampil rapi sebagai tabel HTML.

Hasil Running Program:

Data awal:
students = (
("Alex","220401","0812345678"),
("Bianca","220402","0812345687"),
("Candice","220403","0812345665"),
)

Data setelah ditambah 5 data lain:
students = (
("Alex","220401","0812345678"),
("Bianca","220402","0812345687"),
("Candice","220403","0812345665"),
("Daniel","220404","0812345611"),
("Elena","220405","0812345622"),
("Fiona","220406","0812345633"),
("Gabe","220407","0812345644"),
("Hannah","220408","0812345655"),
)

Name	NIM	Mobile
Alex	220401	0812345678
Bianca	220402	0812345687
Candice	220403	0812345665
Daniel	220404	0812345611
Elena	220405	0812345622
Fiona	220406	0812345633
Gabe	220407	0812345644
Hannah	220408	0812345655

6.1 Code Program

```
<?php

// 1. array_push
$arr_push = ["A"];
echo "Array awal: (\"A\")<br>";
array_push($arr_push, "B");
echo "Hasil array_push: ";
foreach ($arr_push as $item) {
    echo $item . " ";
}
echo "<br><br>";

// 2. array_merge
$arr_merge1 = ["A", "B"];
$arr_merge2 = ["C"];
echo "Array awal: (\"A\", \"B\") digabung dengan (\"C\")<br>";
$res_merge = array_merge($arr_merge1, $arr_merge2);
echo "Hasil array_merge: ";
foreach ($res_merge as $item) {
    echo $item . " ";
}
echo "<br><br>";

// 3. array_values
$arr_assoc = ["x" => 1, "y" => 2];
echo "Array awal: (\"x\" => 1, \"y\" => 2)<br>";
$res_values = array_values($arr_assoc);
echo "Hasil array_values: ";
foreach ($res_values as $val) {
    echo $val . " ";
}
echo "<br><br>";

// 4. array_search
$arr_search = ["A", "B", "C"];
echo "Mencari \"B\" pada array: (\"A\", \"B\", \"C\")<br>";
$res_search = array_search("B", $arr_search);
echo "Hasil array_search: " . $res_search . "<br><br>";

// 5. array_filter
$arr_filter = [0, 1, false, 2, "", 3, "array"];
echo "Array awal: (0, 1, false, 2, \"\", 3, \"array\")<br>";
$res_filter = array_filter($arr_filter);
echo "Hasil array_filter: ";
foreach ($res_filter as $item) {
    echo $item . " ";
}
echo "<br><br>";

// 6. sort & rsort
$arr_num = [3, 1, 2];
echo "Array awal: (3, 1, 2)<br>";

$arr_sort = $arr_num;
sort($arr_sort);
echo "Hasil sort: ";
foreach ($arr_sort as $val) {
    echo $val . " ";
}
echo "<br>";

$arr_rsort = $arr_num;
```

```php
rsort($arr_rsort);
echo "Hasil rsort: ";
foreach ($arr_rsort as $val) {
    echo $val . " ";
}
echo "<br><br>";

// 7. asort, ksort, arsort, krsort
$arr_age = ["Peter" => 35, "Ben" => 37, "Joe" => 43];
echo "Array awal: (\"Peter\"=>35, \"Ben\"=>37, \"Joe\"=>43)<br>";

// Fungsi bantuan cetak format asosiatif tanpa implode()
function printAssoc($arr) {
    $first = true;
    foreach ($arr as $key => $val) {
        if (!$first) {
            echo ", ";
        }
        echo "$key=> $val";
        $first = false;
    }
}

$arr_asort = $arr_age;
asort($arr_asort);
echo "Hasil asort: ";
printAssoc($arr_asort);
echo "<br>";

$arr_ksort = $arr_age;
ksort($arr_ksort);
echo "Hasil ksort: ";
printAssoc($arr_ksort);
echo "<br>";

$arr_arsort = $arr_age;
arsort($arr_arsort);
echo "Hasil arsort: ";
printAssoc($arr_arsort);
echo "<br>";

$arr_krsort = $arr_age;
krsort($arr_krsort);
echo "Hasil krsort: ";
printAssoc($arr_krsort);
echo "<br>";

?>
```

Penjelasan Code Program:

Kode PHP ini berfungsi untuk mendemonstrasikan berbagai *built-in function* pengolahan dan pengurutan array:

- Manipulasi Data: array_push() menambahkan elemen ke urutan akhir, array_merge() menggabungkan dua array, dan array_values() mengambil seluruh *value* dari *associative array*.
- Pencarian & Filter: array_search() mencari elemen dan mengembalikan nilai indeksnya, sedangkan array_filter() menyaring dan menghapus elemen yang bernilai kosong/false.
- Pengurutan Terindeks: sort() mengurutkan data dari terkecil ke terbesar (*ascending*), sedangkan rsort() mengurutkan dari terbesar ke terkecil (*descending*).
- Pengurutan Asosiatif: asort() dan arsort() mengurutkan data berdasarkan *value*, sedangkan ksort() dan krsort() mengurutkan data berdasarkan *key* (nama).

Hasil Running Program:

```
Array awal: ("A")
Hasil array_push: A B

Array awal: ("A", "B") digabung dengan ("C")
Hasil array_merge: A B C

Array awal: ("x" => 1, "y" => 2)
Hasil array_values: 1 2

Mencari "B" pada array: ("A", "B", "C")
Hasil array_search: 1

Array awal: (0, 1, false, 2, "", 3, "array")
Hasil array_filter: 1 2 3 array

Array awal: (3, 1, 2)
Hasil sort: 1 2 3
Hasil rsort: 3 2 1

Array awal: ("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43)
Hasil asort: Peter=> 35, Ben=> 37, Joe=> 43
Hasil ksort: Ben=> 37, Joe=> 43, Peter=> 35
Hasil arsort: Joe=> 43, Ben=> 37, Peter=> 35
Hasil krsort: Peter=> 35, Joe=> 43, Ben=> 37
```